

进展简介

③

无限维空间中凸集的端点*

Roy, NM, 孙万里
Nina M. Roy

0177.3

44-54

1. 引言 若 C 是线性空间中的一个子集, 则 C 中一点 x 称为 C 的一个端点, 如果当 $x = \lambda y + (1 - \lambda)z$, $0 < \lambda < 1$, $y, z \in C$ 时总有 $x = y = z$. 因而若 C 是凸集, 则 x 为 C 的端点的条件是 x 不是 C 中任何线段的内点. 举两个简单例子: 一个闭三角形区域的端点是它的三个顶点, 而一个闭球体的端点是其球面上的点.

端点概念可回溯到 H. Minkowski [41, 卷 II, 第 157—161 页], 他证明了: 若 C 是 R^n 中的一个紧凸集, 则 C 的每个点必可表为 C 的端点的一个凸组合, 即表为一个求和 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$, 其中 $\lambda_i > 0$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 且每个 x_i 都为 C 的端点. 这个结果称为 (在 R^n 内的) Minkowski 定理, 而 Carathéodory 将它作了进一步加强, 他证明了: 若 C 是 R^n 中的一个紧凸子集, 则 C 的每个点可表为 C 中至多 $n+1$ 个端点的一个凸组合. (其证明及对于双随机矩阵的应用可在 [47] 里找到.)

1940 年 M. Krein 和 D. Milman 将 Minkowski 的定理推广到无限维空间, 他们证明了: 若 C 是局部凸 Hausdorff 线性空间的紧凸子集, 则 C 是它的端点的所有凸组合集的闭包. Krein-Milman 定理实际上是当今研究无限维空间中凸集外部结构的出发点. 本文之目的是要描述某些概念、例子、定理以及这一研究所产生的应用.

下面的第 2 节是预备知识, 在第 3 节我们叙述 Krein-Milman 定理的某些应用及 Klee 对它的推广. 第 4 节包含 Banach 空间中闭单位球端结构的一些例子. 论述 $C(K)$ 的对偶球端点的 Arens-Kelley 定理在第 5 节给出, 然后用它来证明 Banach-Stone 定理. 第 6 节包含一个 L_1 -预对偶类和它的一个子类 ($C(K)$ -空间) 的端点特征. 算子空间中的端点放在第 7 节中考虑; 其中包括了 Milman 所证明的满射等距是一个端算子 (实质上是证明了每个佳算子都是端算子以及关于这个老问题的某些结果: 一个端算子何时为佳的? 我们在第 8 节给出本文以外的某些讨论端点课题的有关参考文献.

我们希望读者熟悉点集拓扑和实分析的基础知识. 有用的背景参考材料为 [55] 和 [60].

2. 预备知识 一个线性赋范空间是一个具有实或复标量的线性空间 X , 对于其中任意 x 有非负范数 $\|x\|$ 满足 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$, 以及对一切标量 a 和一切 $x, y \in X$ 有 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 和 $\|ax\| = |a| \|x\|$. Banach 空间是关于度量 $d(x, y) = \|x - y\|$ 完备的线性赋范空间. 一个线性赋范空间的单位球是 X 中满足 $\|x\| \leq 1$ 的点 x 的集合, 这里用 $B(X)$ 表示之.

设 X 和 Y 是具有同一标量域的线性赋范空间. 一个从 X 到 Y 的线性映射 T 为连续的充要

* 原题: Extreme Points of Convex Sets in Infinite Dimensional Spaces. 摘自: The American Mathematical Monthly, 94 (1987), 409-422.

条件是有界的——即存在正实数 M 使得对一切 $x \in B(X)$ 有 $\|Tx\| \leq M$ ；在此种情形下我们定义 $\|T\| = \sup\{\|Tx\| : \|x\| \leq 1\}$ 。按此范数，所有从 X 到 Y 的有界线性映射构成的空间 $\mathcal{L}(X, Y)$ 是一个线性赋范空间；若 Y 是Banach空间，则 $\mathcal{L}(X, Y)$ 也是Banach空间。映射 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 叫作线性等距如果对一切 $x \in X$ 有 $\|Tx\| = \|x\|$ 。若 Y 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ (X 的标量域)赋予绝对值范数，则 $\mathcal{L}(X, Y)$ 叫作 X 的对偶空间(或简称对偶)并用 X^* 表示之。 X 到它的第二次对偶 X^{**} 的自然嵌入 τ 是一个线性等距定义为 $\tau x(f) = f(x), x \in X, f \in X^*$ 。若 τ 把 X 映到 X^{**} 之上，则称 X 为自反的。

线性赋范空间 X 的对偶空间上存在若干有用的拓扑。 X^* 上的弱*拓扑是使 X 中所有泛函(或更确切地说， $\tau(X)$)为连续的最弱的(即最小的)拓扑。网 (f_α) 弱*收敛于 f 当且仅当对任意 $x \in X$ 有 $\lim_\alpha f_\alpha(x) = f(x)$ 。 X 上的强拓扑是由范数诱导的度量拓扑。在本文中，如对线性赋范空间不指明何种拓扑时应理解为强拓扑。

下述定理中的标量可以是实的或复的。对实标量情形的证明见于[55，第202页]。

Banach-Alaoglu 定理 若 X 为线性赋范空间，则 $B(X^*)$ 是弱*紧的。

若 S 是线性拓扑空间的一个子集，则 S 的凸包记作 $\text{co}(S)$ 是包含 S 的最小凸集；它是由一切凸组合 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 所组成，其中 $x_i \in S, \lambda_i > 0$ 及 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 。 S 的闭凸包是它凸包的闭包且等于一切包含 S 的闭凸集的交集。

局部凸空间是指局部凸Hausdorff线性拓扑空间。在下文中，当陈述一个局部凸空间(特别是Banach空间)而未提及标量域时，应把它理解成在实、复数情形下都为真。

我们把集 C 的全体端点所组成的集记作 $\text{ext } C$ 。

利用下面的事实有时较为方便：若 C 是凸集，则 C 的一点 $x \in \text{ext } C$ 的充要条件是当 $x = \frac{1}{2}(y+z), y, z \in C$ 时，总有 $x = y = z$ 。下列引理包含另一个端点的简单特征，将要在后面用到。

引理。 设 C 是线性空间的一个凸子集， $x \in C$ ，则 $x \in \text{ext } C$ 当且仅当 $x+y \in C$ 和 $x-y \in C$ 蕴含 $y=0$ 。

证明。 注意 $x = \frac{1}{2}[(x+y) + (x-y)]$ 。由此若 $x \in \text{ext } C, x+y \in C$ 及 $x-y \in C$ ，则 $x+y = x-y = x$ ，即 $y=0$ 。反之，若 $x+y \in C, x-y \in C, y \neq 0$ ，则 $x+y \neq x-y$ ，所以 $x \notin \text{ext } C$ 。

3. Krein-Milman 定理的应用及推广。 我们从定理的陈述开始。

Krein-Milman 定理 [30]。设 C 是局部凸空间的非空紧子集，则 $\text{ext } C$ 非空。若 C 又是凸集，则 C 是 $\text{ext } C$ 的闭凸包。

Krein 和 Milman 对于 C 是线性赋范空间的对偶空间中的弱*紧凸子集的情形证明了定理，他们利用超限归纳法建立了 C 中端点的存在性。利用 Zorn 引理的简单证明由 J.L. Kelley [24] 和 J. Hottel [19] 在1951年分别独立地给出。Kelley的证明在[55，第207页]上。

Krein-Milman 与 Banach-Alaoglu 定理之间的一个中间推论是：对于线性赋范空间 X 来说， $B(X^*)$ 是它的端点的弱*闭凸包。因而其单位球无端点的一个线性赋范空间不可能线性等距于一个对偶空间。这样空间的例子将在下节给出。

我们阐述 Victor Klee [28] 的论断，即端点具有重要性其基本原因是 Bauer 的极小原理和 Krein 与 Milman 的定理。我们将要说明怎样可以用后者来证明前者，下面是一些预备定义。

设 f 是定义在实线性空间的凸子集 C 的一个实值函数。我们说 f 是凹的如果当 $0 \leq \lambda \leq 1$, $x, y \in C$ 时, 总有

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

函数 f 称为凸的如果它的负函数是凹的。 C 的一个子集 K 称为端子集若当 $x, y \in C$ 和 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in K$, $0 < \lambda < 1$ 时, 则必有 $x, y \in K$ 。显然 K 的端点必为 C 的端点。

定理(Bauer 的极小原理[4]). 若 C 是实局部凸空间的非空紧凸子集, f 是定义在 C 上的下半连续的四函数, 则 f 在 C 的一个端点达到它的极小值。

证明 f 达到其极小值这个事实可用经典方法来加以证明。(例如, 见[55]第161页)。设 $a = \inf\{f(x) : x \in C\}$, $K = \{x \in C : f(x) = a\}$ 。我们将要证明 K 是紧的端子集。注意 $K = \{x \in C : f(x) \leq a\}$; 因此由下半连续性, K 是闭的, 从而是紧的。为了看出 K 是端子集, 设 $x, y \in C$, 对某个 $0 < \lambda < 1$ 有 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in K$ 。则

$$\begin{aligned} a &= f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad (\text{因 } f \text{ 是凹的}) \\ &\geq \lambda a + (1 - \lambda)a = a. \end{aligned}$$

故 $a = \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$ 。由于 $f(x) \geq a$, $f(y) \geq a$, 我们得出结论 $a = f(x) = f(y)$ 。从而 $x, y \in K$ 因此 K 为端子集。由于 K 是紧的, 故从 Krein-Milman 定理推得 K 有一个端点; 因 K 是端子集, 所以这个点必是 C 的端点。

Bauer 的极小原理自然蕴含着: 在紧凸集 C 上定义的上半连续的凸函数在 C 的一个端点达到它的极大值。作一简单说明, 设 C 是 $\mathbf{R}^2$ 中的闭矩形区域, $p \in \mathbf{R}^2$, 且在 C 上定义 f 使得对一切 $x \in C$ 有 $f(x) = d(x, p)$, 其中 d 为欧氏距离。于是 f 在 C 的 4 个顶点之一达到它的极大值。

可利用 Krein-Milman 定理来证明的其他著名的定理有 Stone-Weierstrass 定理[33, § 11, 4], Bernstein 的定理[46, § 2], 以及时间最优控制理论的“Bang-Bang 原理”, 它等价于向量测度范围内的 Liapunov 定理[17, 第 8 节]。

Krein-Milman 定理也在无限双随机矩阵理论中找到了它的应用([26], [49])。有限双随机矩阵和它们的端点以及应用于最优分配问题的情形可在[23, § 5.8]中找到。Karlin 的著作也包含(在 § 2.4 中)双人矩阵对策理论中端点最优策略的一个有趣的特征。

我们将以 Klee 对 Krein-Milman 定理的推广及其在线性规划中的应用来结束本节。

定理(V. Klee[27]). 若 C 是局部凸空间的一个闭、凸的局部紧子集且若 C 不包含任何直线, 则 C 是它的端点和端射线所成集的闭凸包。

(C 的端射线是包含在 C 中的一条封闭半-直线 R 使得与 C 中每个 R 相交的开区间都在 R 内。)

Klee 定理的证明见[29, § 25]。

在线性规划中, 目标是要找出 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的值, 使函数 $f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$ 在约束条件 $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 和 $x_j \geq 0$ ($j = 1, 2, \dots, n$) 下达到最大(或最小)。由这些约束条件所确定的集 C 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一个多面凸子集; 因而 C 的端点都是它的顶点。函数 f 是线性的, 所以最大值要是存在的话, 必在 C 的某个端点达到。(这可用 Klee 定理来加以证明。见[51, 系 32.3.1].) 单纯形方法就是系统地决定和检验端点, 直到找出向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 或发现明显无解为止。

4. 例. 在以下例子里, 我们将需要这样的事实: 若 S 为线性拓扑空间 X 中的一个有限

子集, 则 $\text{co}(S)$ 是紧的. 要看出这一点, 设 $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, I 为区间 $[0, 1]$, 并且令 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow X$ 由 $f(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 所确定. I^n 中使得 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 的那些 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 所成的集 K 是紧空间 I^n 的闭子集, 因而是紧的. 函数 f 是连续的 (因 f 为线性, $\mathbf{R}^n$ 为有限维系 [9, I, 4.4]), 且 $f(K) = \text{co}(S)$. 因此 $\text{co}(S)$ 紧.

考虑我们的第一个例子, 设 l_1 表示由绝对可求和实序列 $x = (x_n)$ 全体所成的 Banach 空间, 具有范数 $\|x\| = \sum |x_n|$. 那么 $B(l_1)$ 是其端点的凸闭包. 注意这并不能从 Krein-Milman 定理推得, 因 $B(l_1)$ 不是紧的; 只有有限维空间才有紧的单位球 [10, 定理 IV.3.5]. 设 $E = \text{ext} B(l_1)$. 为了要证明 $B(l_1)$ 是 $\text{co}(E)$ 的闭包, 我们首先证明, E 是由序列 e_n , $n = 1, 2, \dots$ 及其负所构成的, 其中 e_n 在第 n 个位置上为 1 而在别的地方都为零的序列. 让我们先来证明每个 e_n 都在 E 内. 假定 $e_n = \frac{1}{2}(x + y)$, 其中 $x, y \in B(l_1)$. 比方说 $x = (x_1, x_2, \dots)$, $y = (y_1, y_2, \dots)$. 于是 $1 = \frac{1}{2}(x_n + y_n)$, $|x_n| \leq 1$, $|y_n| \leq 1$. 这就是说 $x_n = y_n = 1$. 由于 x 和 y 的范数至多为 1, 便得到对于 $j \neq n$, $x_j = y_j = 0$. 因此 $x = y = e_n$, 从而 $e_n \in E$. 反之, 设 $x = (x_n) \in B(l_1)$ 并假定对于一切 n , $x_n \neq \pm e_n$. 我们可假定 $\|x\| = 1$, 不然 x 显然不会是一个端点. 于是, 我们可以写成 $x = y + z$, 这里 $y = (x_1, x_2, \dots, x_k, 0, 0, \dots)$, $z = (0, 0, \dots, 0, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots)$. y 与 z 都不是零序列. 令 $u = (1/\|y\|)y$, $v = (1/\|z\|)z$. 那末, 由于 $\|y\| + \|z\| = \|x\| = 1$, 得到 $x = \|y\|u + (1 - \|y\|)v$. 所以 $x \in E$. 我们现在来证明 $B(l_1)$ 中任意序列 $x = (x_n)$ 在 $\text{co}(E)$ 的闭包中. 对于每个 n , 设 $y_n = \sum_{k=1}^n x_k e_k$. 则 $y_n \in \text{co}(E)$. 要看出这一点, 考虑空间 l_1^n 中的点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (l_1^n 是具有范数 $\|(x_1, x_2, \dots, x_n)\| = \sum_{i=1}^n |x_i|$ 的 $\mathbf{R}^n$). 设 $E_n = \text{ext} B(l_1^n)$. 则 E_n 的成员是 n 维向量 $\pm e_k$. 从而由 Krein-Milman 定理和本例前的附注, 有 $B(l_1^n) = \text{co}(E_n)$. 因而 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \text{co}(E_n)$ 故 $y_n \in \text{co}(E)$. 由于 $x = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, 我们得到了所要求的结果.

更一般地, 如果 Γ 是任意非空集, 那么由 Γ 上绝对可求和实函数全体所成的空间 $l_1(\Gamma)$ 具有性质: $B(l_1(\Gamma))$ 是它的端点的凸闭包, 而且这一性质刻画了 $l_1(\Gamma)$ -空间在某种类型的实 Banach 空间中的特征 [54]. 对于这些空间的定义和性质, 读者可查阅 [9, § II.2], [25, 习题 2G].

我们现在来考察 $C(K)$ -空间的端结构. 设 K 是紧 Hausdorff 空间, $C(K, \mathbf{R})$ (分别地, $C(K, \mathbf{C})$) 表示 K 上的实值 (分别地, 复值) 连续函数 f 之全体, 并赋予一致范数 $\|f\| = \sup\{|f(k)| : k \in K\}$ 所构成的 Banach 空间. 下列引理应归于 Krein 与 Milman [30].

引理. 命 C 表示 $C(K, \mathbf{R})$ 或 $C(K, \mathbf{C})$. 则 $\text{ext} B(C) = \{f \in C : |f(k)| = 1, \text{ 对一切 } k \in K\}$.

证明. 设 $f \in C$, 对一切 $k \in K$ 有 $|f(k)| = 1$. 又假定 $f = \frac{1}{2}(g + h)$, 其中 $g, h \in B(C)$.

下是由于对每个 k 来说, $f(k)$ 是标量域上单位球的一个端点, 由此得到 $g(k) = h(k) = f(k)$. 从而 $g = h = f$, 故 $f \in \text{ext} B(C)$. 反之, 假定 $f \in B(C)$, 对于某个 $k_0 \in K$ 有 $|f(k_0)| < 1$. 设 $g = 1 - |f|$. 则 $f + g \in B(C)$, $f - g \in B(C)$, 但 $g(k_0) \neq 0$. 从而按第 2 节末之引理有 $f \notin \text{ext} B(C)$.

现在我们可看出 K 为连通的充要条件是 $B(C(K, \mathbf{R}))$ 只有两个端点, 即为常数函数 1 和

-1. (因此, 例如 $C([0, 1], \mathbb{R})$ 不是一个对偶空间.) $B(C(K, \mathbb{R}))$ 中的大量端点将迫使 K 为极不连通. 更确切地说, 我们有下列定理.

定理 (W. Bade [2]) 设 K 是紧 Hausdorff 空间, 则 $B(C(K, \mathbb{R}))$ 是它的端点的闭凸包当且仅当 K 是完全不连通的.

(“完全不连通”指的是 K 的唯一连通子集是单点集.)

在复标量情形, 情况极不相同.

定理 (R. R. Phelps [45]). 若 K 是紧 Hausdorff 空间, 则 $B(C(K, \mathbb{C}))$ 是它的端点的闭凸包.

本定理的“纯测度论证明”(引述 MR 评论者)已由 L. G. Brown [6] 在本月刊上给出了.

有些 Banach 空间其中范数为 1 的每个点都是单位球的端点. 这样的空间称为 **严格凸的** 或 **圆形的 (rotund)**. 例如, 具有欧氏范数的 $\mathbb{R}^n$ 是严格凸的; 事实上, 每个 Hilbert 空间都是严格凸的 [16, 习题 3]. V. I. Istrătescu [20] 最近写的概论是有关严格凸性的很好的信息源和参考资料.

另一个极端 (!) 情形是有些 Banach 空间, 它们的单位球无端点. 例如, 收敛于零的实序列全体所成的空间 c_0 就是这样的情形. 现证之. 设 $x = (x_n) \in c_0$, $\|x\| = \sup |x_n| = 1$, 又设 k 为一整数使得 $|x_k| < \frac{1}{2}$. 定义序列 (y_n) 和 (z_n) 满足 $y_n = z_n = x_n$ 如 $n \neq k$, 以及 $y_k = x_k -$

$\frac{1}{2}$, $z_k = x_k + \frac{1}{2}$. 令 $y = (y_n)$, $z = (z_n)$, 我们有 $y, z \in B(c_0)$, $y \neq z$ 且 $x = \frac{1}{2}(y + z)$. 从而 $x \notin \text{ext } B(c_0)$. 因此 $\text{ext } B(c_0) = \emptyset$.

下面是一个多年未解决的问题: 如果 C 为 Hausdorff 线性拓扑空间的非空紧凸子集, 那么 C 必有端点吗? 1977 年, J. W. Roberts [60] 构造了一个例子说明回答是否定的. 对详细情况及有关的未解决的问题感兴趣的读者可参考 [22, 第 9 章].

5. Arens-Kelley 定理. 设 K 是紧 Hausdorff 空间, $C(K)$ 表示 K 上连续实(或复)值函数全体赋予一致范数所成的 Banach 空间. 按 Elton Lacey 的评述 [31, 第 53 页], $C(K)^*$ 的单位球的端点在分析 K , $C(K)$ 和 $C(K)^*$ 中起着重要作用. 对每个 $k \in K$, 设 ε_k 是 $C(K)^*$ 中由对一切 $f \in C(K)$, $\varepsilon_k(f) = f(k)$ 所定义的赋值泛函. R. F. Arens 与 J. L. Kelley [1] 证明了在实的情形, 这些赋值泛函及其负函数正好是 $C(K)^*$ 的单位球的端点. 下面在陈述他们的定理中, 标量可以是实的或复的. 证明在 [10, 第 441 页] 上.

Arens-Kelley 定理 $\text{Ext } B(C(K)^*) = \{a\varepsilon_k : |a| = 1, k \in K\}$.

Arens-Kelley 定理在各方面的推广, 已被下列等人给出: I. Singer [61, 第 197 页, 引理 1.7], F. Cunningham, Jr., 与 N. M. Roy [8], A. 与 C. Ionescu Tulcea [20, 定理 2.13.8], 以及 R. R. Phelps [44]. Arens-Kelley 定理的一个有趣的应用, 它首先发表于 [1] 就是用它来证明下列定理, 这定理在可分的情形归于 S. Banach [3, 第 170 页], 而在一般情形则归于 M. H. Stone [62, 第 469 页].

Banach-Stone 定理. 设 K 与 H 为紧 Hausdorff 空间. 则 $C(K)$ 与 $C(H)$ 是线性等距当且仅当 K 与 H 同胚.

下一引理, 将有助于对 Banach-Stone 定理的证明, 这引理在下一节也要用到.

引理. 设 $\mathcal{K} = \{\varepsilon_k : k \in K\}$, 则 $\mathcal{K}$ 是弱*紧的, 且映射 $k \mapsto \varepsilon_k$ 是 K 到 $\mathcal{K}$ 上的同胚.

证明 映射 $k \mapsto \varepsilon_k$ 显然是满射的, 并且可用 Urysohn 的引理证明它是内射的. 为了要看出它是连续的, 设 $\{k_\alpha\}$ 是 K 中收敛于 $k \in K$ 的网, 则对任意 $f \in C(K)$, 有 $\{f(k_\alpha)\}$ 收敛于 $f(k)$. 因而 $\{\varepsilon_{k_\alpha}\}$ 弱*收敛于 ε_k . 从而该映射为连续. 于是证得 K 是弱*紧的, 且该映射是 K 到 K 上的同胚[25, 定理5.8].

Banach-Stone 定理的证明, 设 $X = C(K)$, $Y = C(H)$. 先假定存在 K 到 H 上的同胚 τ . 在 Y 上定义映射 T 使得对 $f \in Y$, $k \in K$ 有 $Tf(k) = f(\tau(k))$. 容易验证 $Tf \in X$ 和 $T: Y \rightarrow X$ 是线性等距. T 是满射, 事实上, 设 $g \in X$, 定义 f 使 $f(h) = g(\tau^{-1}(h))$, $h \in H$. 则 $f \in Y$, $Tf = g$.

反之, 假定 T 是 Y 到 X 上的线性等距. 共轭映射 $T^*: X^* \rightarrow Y^*$ 由 $T^*\Phi(f) = \Phi(Tf)$, $\Phi \in X^*$, $f \in Y$ 所给定. 不难证明 T^* 弱*连续且是 X^* 到 Y^* 上的线性等距. (要看出 T^* 是满射的, 设 $\Psi \in Y^*$ 且定义 $\Phi = \Psi \circ T^{-1}$. 则 $\Phi \in X^*$, $T^*\Phi = \Psi$.) 因此 T^* 是 $\text{ext } B(X^*)$ 到 $\text{ext } B(Y^*)$ 上的双射. 从而根据 Arens-Kelley 定理, 对任意 $k \in K$ 存在唯一的 $h \in H$ 和 $|a(k)| = 1$ 的标量 $a(k)$ 使得 $T^*\varepsilon_k = a(k)\varepsilon_h$. 设 $\tau: K \rightarrow H$ 由 $\tau(k) = h$ 所定义的充要条件是 $T^*\varepsilon_k = a(k)\varepsilon_h$. 则 τ 就是所要的从 K 到 H 上的同胚. 为了证明这一点, 让我们先来验证 τ 是连续的. 设 $\{k_\alpha\}$ 为 K 中收敛于 $k \in K$ 的一个网. 则由本证明前的引理, 网 $\{\varepsilon_{k_\alpha}\}$ 弱*收敛于 ε_k . 对每个 a , 令 $h_\alpha = \tau(k_\alpha)$, 令 $h = \tau(k)$. 由于 T^* 是弱*连续的, 所以网 $\{a(k_\alpha)\varepsilon_{h_\alpha}\}$ 弱*收敛于 $a(k)\varepsilon_h$. 从而 $\{a(k_\alpha)\}$ 收敛于 $a(k)$ (取 $f = 1$ 便看出这一点). $\{\varepsilon_{h_\alpha}\}$ 弱*收敛于 ε_h . 于是由以上引理, $\{h_\alpha\}$ 收敛于 h . 容易看出 τ 是双射的, 故证明完毕.

6. L_1 -预对偶的端点特征. 若 (S, φ, μ) 是测度空间, 我们以 $L_1(\mu)$ 表示 S 上实或复值可测函数 f 满足 $|f|$ 可积的全体所成的 Banach 空间, 赋予 $\|f\| = \int |f| d\mu$ 所给定的范数, 并且把其中两个函数看作等价如果它们几乎处处相等的话. 一个 L_1 -空间是一个 Banach 空间, 它线性等距于相应于某个测度空间 (S, φ, μ) 的 $L_1(\mu)$. 一个 L_1 -预对偶是一个 Banach 空间, 它的对偶是一个 L_1 -空间. L_1 -预对偶也称 Lindenstrauss 空间, 因为 Lindenstrauss 在[36]中首先广泛地研究了这些空间. 凸性和端点结构在 L_1 -预对偶的等距理论中起了重要作用.

L_1 -预对偶的一个例子是 $C(K)$ -空间, 它是一个 Banach 空间, 线性等距于某个紧 Hausdorff 空间 K 上的连续实或复值函数全体所组成的空间 $C(K)$. 为了看清 $C(K)^*$ 是一个 L_1 -空间, 想到由 Riesz 表示定理, $C(K)^*$ 可视为 K 上一切正则 Borel 带符号的或复的测度所组成的空间, 因而是一个抽象的 L -空间 (在 Kakutani 的意义下). 于是按 Kakutani 的表示定理, $C(K)^*$ 对于某个测度 μ 线性等距于 $L_1(\mu)$. (有关详情, 读者可查阅[31, § 8 和 § 15].)

空间 $C(K)$ 有下列两个性质:

- (i) $\text{Ext } B(C(K)) \neq \emptyset$.
- (ii) $\text{Ext } B(C(K)^*)$ 是弱*闭的.

性质(i)之成立, 正如我们从第4节的引理中所想到的是由于常数函数 1 是个端点的缘故. 性质(ii)容易从前节的 Arens-Kelley 定理及证明 Banach-Stone 定理时所用的那个引理推得.

性质(i)和(ii)实际上刻画 $C(K)$ -空间在 L_1 -预对偶中的特征. 这在实的情形下应归于 J. Lindenstrauss[36, 第76页], 标量为复时归于 B. Hirsberg 和 A. J. Lazar [16].

因篇幅所限这里未能对其他类型的 L_1 -预对偶和它们的端点的特征给予描述. 除了本节已提到的那些参考文献外, 其它的参考文献是[9]、[11]、[12]、[31]、[52]、[63]、[34]、

[38]以及[53]。后三者中还含有说明各种类型之间是如何联系的图表。

我们以 Å. Lima 给出的 L_1 -预对偶的一个有趣的特征来结束本书。首先需要一些预备知识。线性空间 X 中的一个射影是一个 X 到自身的线性映射 P , 使得 $P \circ P = P$ 。Banach 空间 X 中的一个 L -射影是 X 的射影 P , 使得 $\|x\| = \|Px\| + \|x - Px\|$ 对一切 $x \in X$ 满足。事实上, L -射影是有界的, 事实上, 它具有范数 1 (如果它不为 0)。一个 L -被加项是一个 L -射影的值域。举一个例子, 设 (X, φ, μ) 是一个测度空间, χ 是 S 的一个可测子集的特征函数, 在 $L_1(\mu)$ 上定义 P 使对一切 $f \in L_1(\mu)$ 有 $P(f) = f\chi$ 。则 P 是 $L_1(\mu)$ 中的一个 L -射影。

F. Cunningham, Jr. [7] 最先研究 L -射影, 他证明了实 L_1 -空间具有性质: 它的非零 L -射影构成一个范数为 1 的最大阿贝尔射影族, 而且这一性质刻划了 L_1 -空间在实 Banach 空间中的特征。(Cunningham 的定理在复的情形也真。)

设 X 为一 Banach 空间, $E = \text{ext } B(X^*)$ 。对 X^* 中任意 L -射影 P , 定义

$$N_P = \{f \in B(X^*) : P(f) = f \text{ 或 } P(f) = 0\},$$

且设 $N = \bigcap \{N_P : P \text{ 为 } X^* \text{ 中的一个 } L\text{-射影}\}$ 。我们将证明 $[0, 1]E \subset N$ (这是下面 Lima 定理的容易部分)。对此只要证明 $E \subset N$ 就够了。设 $f \in E$, P 为 X^* 中的一个 L -射影, 由于 $\|f\| = 1$, 我们有 $1 = \|Pf\| + \|f - Pf\|$ 。假定 $Pf \neq 0$, $Pf \neq f$ 。则 $\|Pf\| > 0$, $\|f - Pf\| > 0$, 从而 $0 < \|Pf\| < 1$ 。令 $\lambda = \|Pf\|$ 。于是有凸组合

$$f = \lambda(1/\|Pf\|)Pf + (1 - \lambda)(1/\|f - Pf\|)(f - Pf).$$

由于 $f \in E$, 故得 $f = (1/\|Pf\|)Pf$ 。施 P 于两端得 $Pf = (1/\|Pf\|)Pf$, 推出 $\|Pf\| = 1$ 为矛盾。因此 $[0, 1]E \subset N$ 。如果 X 是一个 L_1 -预对偶此包含关系也可在其它方式下成立, 正如下列定理所表明的, 它刻划了 L_1 -预对偶在那些 Banach 空间中的特征。在这些空间中对每个 $f \in E$, $\text{span}(f)$ 是一个 L -被加项。(Span(f) 表示由 f 线性生成的集)。

定理 (Å. Lima [35, 第 35 页, 定理 5.8])。Banach 空间 X 是 L_1 -预对偶当且仅当 $[0, 1]E = N$, 且对任意 $f \in E$ $\text{span}(f)$ 是一个 L -被加数项。

7. 算子空间中的端点。 设 X 和 Y 为同一标量域上的 Banach 空间, $\mathcal{B}(X, Y)$ 表示由 X 到 Y 的有界算子全体所构成的空间 $\mathcal{L}(X, Y)$ 中的单位球。则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 的端点称为端算子。下列定理, 特别地它证明了 $\mathcal{B}(X, Y)$ 至少有一个端点。

定理 (D. Milman [40])。若 T 是 X 到 Y 上的一个线性等距, 则 T 是端算子。

证明 (Milman)。对每个 $f \in Y^*$, 由 $T^*f = f \circ T$ 所定义的共轭映射 T^* 是 Y^* 到 X^* 上的一个线性等距, 从而把 $\text{ext } B(Y^*)$ 映到 $\text{ext } B(X^*)$ 上。要看出 T 是端算子, 假定 $T = \frac{1}{2}(U + V)$,

其中 $U, V \in \mathcal{B}(X, Y)$ 。设 $f \in \text{ext } B(Y^*)$, 则 $T^*f \in \text{ext } B(X^*)$, 且 $T^*f = \frac{1}{2}(U^*f + V^*f)$ 。

因此 $T^*f = U^*f = V^*f$ 。从而 $f(Tx) = f(Ux) = f(Vx)$ 对一切 $x \in X$ 和 $f \in \text{ext } B(Y^*)$ 成立。这就意味着对任意 $x \in X$, 有 $f(Ux - Vx) = 0$ 对一切 $f \in \text{ext } B(Y^*)$ 成立; 从而根据 Krein-Milman 定理, 对一切 $f \in B(Y^*)$ 有 $f(Ux - Vx) = 0$ 。于是 $Ux - Vx = 0$, 因为 Y^* 在 Y 上是完全的 [10, 第 418 页]。从而 $U = V$, 证明完毕。为了供以后参考, 我们注意到在 Milman 的证明中, 使 T 成为端算子的是 T 把 $\text{ext } B(Y^*)$ 映入 $\text{ext } B(X^*)$ 这一事实。

作为一个部分逆, 我们有下述定理, 此定理似乎首先出现在 [37] 上。

定理。 设 X 表示 n -维欧氏空间, 若 $T \in \text{ext } B(X, X)$, 则 T 是一个等距。

证明 (摘自[14]和[15]). 设 $T \in \text{ext } \mathcal{B}(X, X)$, 则 $\|T\| = 1$. 我们回想起伴随 T^* 是 X 上的算子, 它由对一切 $x, y \in X$, $\langle T^*x, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$ 所确定. 设 $Y = \{x \in X: \|Tx\| = \|x\|\}$, $Z = \{x \in X: \|T^*x\| = \|x\|\}$. 我们的目的是要证明 $Y = X$. 让我们先来证明 Y 是 X 的线性子空间. 若 $x \in Y$, 则

$$\begin{aligned}\|T^*Tx - x\|^2 &= \langle T^*Tx - x, T^*Tx - x \rangle \\ &= \|T^*Tx\|^2 - 2\langle T^*Tx, x \rangle + \|x\|^2 \\ &= \|T^*Tx\|^2 - 2\langle Tx, Tx \rangle + \|x\|^2 \\ &= \|T^*Tx\|^2 - 2\|x\|^2 + \|x\|^2 \leq \|x\|^2 - 2\|x\|^2 + \|x\|^2 = 0.\end{aligned}$$

从而对一切 $x \in Y$ 有 $T^*Tx = x$. 因此若 $x, y \in Y$, 则有 $\|T(x+y)\|^2 = \langle T^*Tx + T^*Ty, x+y \rangle = \|x+y\|^2$. 由于对 $a \in \mathbf{R}$, $x \in Y$ 也有 $\|Tax\| = |a|\|Tx\| = |a|\|x\| = \|ax\|$, 由此得到 Y 是 X 的线性子空间. 同样可证对一切 $x \in Z$ 有 $TT^*x = x$; 由此易得 $T(Y) = Z$. 不难证明 $T(Y^\perp) \subset Z^\perp$, 其中 $Y^\perp$ 与 $Z^\perp$ 分别表示 Y 与 Z 的正交补. 假定 T 不是等距的, 即 $Y \neq X$. 那末 $Y^\perp \neq \{0\}$ 因为 $X = Y \oplus Y^\perp$; 且 $Z^\perp \neq \{0\}$ 因为 $X = Z \oplus Z^\perp$ 及 $T(Y) = Z$. 考虑两种情形: $T(Y^\perp) = \{0\}$ 与 $T(Y^\perp) \neq \{0\}$. 如果 $T(Y^\perp) = \{0\}$, 选取 $u \in Y^\perp$ 与 $v \in Z^\perp$ 具有 $\|u\| = \|v\| = 1$. 设 $S \in \mathcal{B}(X, X)$ 由 $S(x) = \langle x, u \rangle v$, $x \in X$ 所定义, 则 $S \neq 0$ 因为 $S(u) = v$. 而且 $\|T \pm S\| \leq 1$. 要看清这一点, 设 $x \in X$ 具有 $\|x\| \leq 1$. 则 $x = y + z$, 其中 $y \in Y$, $z \in Y^\perp$. 我们有

$$\begin{aligned}\|Tx \pm Sx\|^2 &= \|Ty + Tz \pm (\langle y, u \rangle v + \langle z, u \rangle v)\|^2 = \|Ty \pm \langle z, u \rangle v\|^2 \\ &= \|Ty\|^2 + \|\langle z, u \rangle v\|^2 \quad (\text{因 } Ty \in Z, \langle z, u \rangle v \in Z^\perp) \\ &\leq \|y\|^2 + \|z\|^2 \|u\|^2 \|v\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2 = \|x\|^2 \leq 1.\end{aligned}$$

因而由第2节末之引理, $T \notin \text{ext } \mathcal{B}(X, X)$ 产生矛盾. 现考虑 $T(Y^\perp) \neq \{0\}$ 的情况. 我们需要一个不难证明的事实, 由于 $Y^\perp$ 是有限维的, 所以 $\|T|_{Y^\perp}\| \leq 1$, 于是有 $\|T|_{Y^\perp}\| \leq 1/(1+\varepsilon)$, 其中 $0 < \varepsilon \leq 1$. 设 $R = \varepsilon TP$, 这里 P 是到 $Y^\perp$ 上的正交射影. 这时 $R \neq 0$ 因为若 $x \in Y^\perp$, $Tx \neq 0$, 那末就有 $Rx = \varepsilon TPx = \varepsilon Tx \neq 0$. 进而 $\|T \pm R\| \leq 1$. (因其证明很类似于以上 $\|T \pm S\| \leq 1$ 的证明故略去.) 由此 $T \notin \text{ext } \mathcal{B}(X, X)$ 又产生矛盾. 至此完成了定理的证明.

一般说来, 一个端算子即使它把一个有限维空间映入自身也未必是等距的. 例如, 设 X 为 $\mathbf{R}^2$ 具有范数 $\|(x, y)\| = \max\{|x|, |y|\}$. 则 $B(X)$ 是具有顶点为 $(\pm 1, \pm 1)$ 的正方形. 通过 $T(x, y) = (x, x)$ 定义 $T: X \rightarrow X$. 于是 $\|T\| = 1$, 从而 $T \in \mathcal{B}(X, X)$. 进而 T 是端算子. 事实上假定 $T = \frac{1}{2}(U + V)$, 其中 $U, V \in \mathcal{B}(X, X)$. 则 $(1, 1) = T(1, 0) = \frac{1}{2}(U(1, 0) + V(1, 0))$. 但 $(1, 1) \in \text{ext } B(X)$, 所以 $U(1, 0) = V(1, 0) = (1, 1)$. 类似地有 $U(1, -1) + V(1, -1) = (1, 1)$. 由于 U 和 V 在 $\mathbf{R}^2$ 的某个基上一致, 故得 $U = V$. 从而 $T \in \text{ext } \mathcal{B}(X, X)$. T 显然不是一个等距.

依 P.D. Morris 与 R.R. Phelps[43], 若 X 和 Y 是 Banach 空间, 那么 $\mathcal{B}(X, Y)$ 中的一个算子 T 称为佳的(nice), 如果 T^* 把 $\text{ext } B(Y^*)$ 映入 $\text{ext } B(X^*)$. 在本节开头 Milman 的定理证明表明每个佳算子都是端的. 对于某些类型的空间来说其逆也真. 例如, R.M. Blumenthal, J. Lindenstrauss 以及 R.R. Phelps^[5] 曾证明: 若 K 和 H 是紧 Hausdorff 空间, K 可度量化且标量域为实的, 则 $\mathcal{B}(C(K), C(H))$ 中每个端算子都是佳的. 正如 M. Sharir 所证明的那样^[58], K 是可度量化的这个假定不可去掉. Sharir 也证明了, 在复的情况每个非分散的(non-dispersed)紧 Hausdorff 空间 K , 存在一个紧 Hausdorff 空间 H 使得 $\mathcal{B}(C(K), C(H))$ 包含一

个非佳端算子^[58]。Sharir 的另一个结果是, 对于实或复标量来说, 若 X 和 Y 两个都是 L_1 -空间, 则 $\mathcal{L}(X, Y)$ 中每个端算子是佳的^[57]。有关这类更多的结果及参考资料可在 [20, § 2.13 和 § 2.14] 中找到。

8. 其他课题。在本文中已被略去的某些课题的讨论在别处都能容易读到。对于经典积分表示定理与单形理论我们推荐 [47] 及其参考文献。还有, R. R. Phelps 的 [48] 是关于 Radon-Nikodym 性质 (RNP) 的结果的一个很好概括, 其中还讨论了 RNP 与 Krein-Milman 性质之间关系的一个重要而未解决的问题。最后, 针对解析函数族的端点问题, 我们推荐本月刊的 T. H. MacGregor 的论文 [39]。

(孙万里译 姚景齐校)

参 考 文 献

- [1] R. F. Arens and J. L. Kelley, Characterizations of the Space of Continuous Functions Over a Compact Hausdorff Space, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 62 (1947) 499—508. MR 9, p. 291.
- [2] W. G. Bade, The Banach Space $C(S)$, *Lecture Notes Series*, No. 26, Matematisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus, 1971. MR 44 #4500.
- [3] S. Banach, *Théorie des Opérations Linéaires*, Monografie Matematyczne, Warsaw, 1932, Reprinted, Chelsea Publishing Co., 1955.
- [4] H. Bauer, Minimalstellen von Funktionen und Extrempunkte, *Arch. Math.*, 9 (1958) 389—393. MR 20 #7202.
- [5] R. M. Blumenthal, J. Lindenstrauss, and R. R. Phelps, Extreme Operators into $C(K)$, *Pacific J. Math.*, 15 (1965) 747—756. MR 35 #758.
- [6] L. G. Brown, Baire Functions and Extreme Points, *Amer. Math. Monthly*, 79 (1972) 1016—1020. MR 46 #6002.
- [7] F. Cunningham, Jr., L -structure in L -spaces, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 95 (1960) 274—299. MR 22 #5887.
- [8] F. Cunningham, Jr., and N. M. Roy, Extreme Functionals on an Upper Semicontinuous Function Space, *Proc. Amer. Math. Soc.*, 42 (1974) 461—465. MR 48 #6921.
- [9] M. M. Day, *Normed Linear Spaces*, Third edition, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1973.
- [10] N. Dunford and J. T. Schwartz, *Linear Operators. I, General Theory*. Pure and Appl. Math., vol. 7, Interscience, New York, 1958.
- [11] E. G. Effros, On a Class of Real Banach Spaces, *Israel J. Math.*, 9 (1970) 439—458. MR 45 #5717.
- [12] A. J. Ellis, T. S. S. R. K. Rao, A. K. Roy, and U. Uttersrud, Facial Characterizations of Complex Lindenstrauss Spaces, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 268 (1981), no. 1, 173—186. MR 82j #46015.
- [13] P. Greim, An Extremal Vector-Valued L_p -Function Taking no Extremal Vectors as Values, *Proc. Amer. Math. Soc.*, 84 (1982), no. 1, 65—68. MR 83c #46034.
- [14] R. Grzaslewicz, Extreme Operators on 2-Dimensional L_p -Spaces, *Colloq. Math.*, 44 (1981), no. 2, 309—315. MR 83i #47039.
- [15] R. Grzaslewicz, Extreme Contractions on Real Hilbert Spaces, *Math. Ann.*, 261 (1982) 463—466.
- [16] P. R. Halmos, *A Hilbert Space Problem Book*, D. Van Nostrand Co., Princeton, NJ, 1967.
- [17] H. Hermes and J. P. LaSalle, *Functional Analysis and Time Optimal Control*, Academic

- Press, New York, 1969.
- [18] B. Hirsberg and A.J. Lazar, Complex Lindenstrauss Spaces with Extreme Points, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 186 (1973) 141—150. MR 48 #11996.
 - [19] J. Hotta, A Remark on Regularly Convex Sets, *Kodai Math. Sem. Rep.* 9151 (1951) 37—40. MR 13, p. 249.
 - [20] V. I. Istrătescu, Strict Convexity and Complex Strict Convexity, *Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics*, 89, Marcel Dekker, New York, 1984.
 - [21] J.E. Jayne and C. A. Rogers, The Extremal Structure of Convex Sets, *J. Functional Analysis*, 26 (1977), no. 3, 251—288. MR 58 #23515.
 - [22] N. J. Kalton, N. T. Peck, and J. W. Roberts, *An F -space Sampler*, London Math Soc. Lecture Note Series, 89, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1984.
 - [23] S. Karlin, *Mathematical Methods and Theory in Games, Programming, and Economics*. Vol. I, Matrix Games, Programming, and Mathematical Economics. Addison-Wesley Publishing Co., Reading, MA, 1959.
 - [24] J. L. Kelley, Note on a Theorem of Krein and Milman, *J. Osaka Inst. Sci. Tech. Part I*, 3 (1951) 1—2. MR 13, p. 249.
 - [25] J. L. Kelley, *General Topology*, D. Van Nostrand, New York, 1955.
 - [26] D. G. Kendall, On Infinite Doubly-Stochastic Matrices and Birkhoff's Problem III. *J. London Math. Soc.*, 35 (1960) 81—84. MR 22 #1815.
 - [27] V. L. Klee, Jr., Extremal Structure of Convex Sets, *Arch. Math.* 8 (1957) 234—240. MR 19 p. 1065.
 - [28] V. Klee, What is a Convex Set?, *Amer. Math. Monthly*, 78 (1971) 616—631. MR 44 #3202.
 - [29] G. Köthe, *Topological Vector Spaces I*, Springer-Verlag New York, 1969.
 - [30] M. Krein and D. Milman, on Extreme Points of Regular Convex Sets, *Sudia Math.*, 9 (1940) 133—138. MR 3, p. 90.
 - [31] H. E. Lacey, *The Isometric Theory of Classical Banach Spaces*, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1974.
 - [32] D. G. Larman, On a Conjecture of Lindenstrauss and Perles in at most 6 Dimensions, *Glasgow Math. J.*, 19 (1978), no. 1, 87—97. MR 89c #46027.
 - [33] R. Larsen, *Functional Analysis, An Introduction*, Marcel Dekker, New York, 1973.
 - [34] A. J. Lazar and J. Lindenstrauss, Banach spaces whose Duals Are L_1 Spaces and Their Representing Matrices, *Acta Math.*, 126 (1971) 165—193. MR 45 #882.
 - [35] A. Lima, Intersection properties of Balls and Subspaces in Banach spaces, *Trans. Amer. Math. Soc.* 227 (1977) 1—62. MR 55 #3752.
 - [36] J. Lindenstrauss, Extension of Compact Operators, *Mem. Amer. Math. Soc. No.* 48 (1964).
 - [37] J. Lindenstrauss and M. A. Perles, On Extreme Operators in Finite-Dimensional Spaces, *Duke Math. J.*, 26 (1969) 301—314. MR 39 #1938.
 - [38] J. Lindenstrauss and D. E. Wulbert, On the Classification of the Banach Spaces Whose Duals are L_1 Spaces, *J. Functional Analysis*, 4 (1969) 332—349. MR 40 #3274.
 - [39] T. H. MacGregor, *Linear Methods in Geometric Function Theory*, *Amer. Math. Monthly*, 92 (1985), no. 6, 392—406.
 - [40] D. Milman, Isometry and Extremal points (Russian). *Doklady Akad. Nauk SSSR (N.S.)*, 59 (1948) 1241—1244. MR 9, p. 516.
 - [41] H. Minkowski, *Gesammelte Abhandlungen*, Volumes I, II, Leipzig, 1911. Reprinted, Che-

- lsea Publishing Co., New York, 1967.
- [42] P. Morris, Disappearance of Extreme Points, *Proc. Amer. Math. Soc.*, 38 (1933), no. 2, 244—246. MR 85b *46021.
 - [43] P. D. Morris and R. R. Phelps, Theorems of Krein-Milman type for certain convex sets of operators. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 150 (1970) 183—200. MR 41 * 7409.
 - [44] R. R. Phelps, Extreme Positive Operators and Homomorphisms, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 108 (1963) 265—274. MR 27 *6153.
 - [45] R. R. Phelps, Extreme Points in Function Algebras, *Duke Math. J.*, 32 (1965) 267—277. MR 31 *3890.
 - [46] R. R. Phelps, Lectures on Choquet's Theorem, D. Van Nostrand, Princeton, NJ, 1966.
 - [47] R. R. Phelps, Integral Representation for Elements of Convex Sets, *Studies in Functional Analysis*, MAA Studies in Math, vol. 21, Math. Assoc. Amer. (180), 115—157. MR 81m *46023.
 - [48] R. R. Phelps, Convexity in Banach Spaces, Some Recent Results. *Convexity and Its Applications*, 277—295, Birkhauser, Basel-Boston, 1983. MR 85b *46026.
 - [49] B. A. Rattray and J. E. L. Peck, Infinite Stochastic Matrices, *Trans. Roy. Soc. Canada. Sect. III.* (3) 49 (1955) 55—57. MR 17, p. 778.
 - [50] J. W. Roberts, A Compact Convex Set With No Extreme Points, *Studia Math.*, 60 (1977), no. 3, 255—266. MR 57 *10595.
 - [51] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1970.
 - [52] N. M. Roy, A Characterization of Square Banach Spaces, *Israel J. Math.*, 17 (1974) 142—148. MR 49 *9590.
 - [53] N. M. Roy, Contractive Projections in Square Banach Spaces, *Proc. Amer. Math. Soc.*, 59 (1976), no. 2, 291—296. MR 55 *1050.
 - [54] N. M. Roy, Extreme Points and $L_1(C)$ -spaces, *Proc. Amer. Math. Soc.*, 86 (1982) 216—218. MR 83m *46029.
 - [55] H. L. Royden, *Real Analysis*, Second edition, The Macmillan Co., New York, 1968.
 - [56] W. M. Ruess and C. P. Stegall, Extreme Points in Duals of Operator Spaces, *Math. Ann.*, 261 (1982), no. 2, 535—546. MR 84e *46007.
 - [57] M. Sharir, Extremal Structure in Operator spaces, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 186 (1973) 91—111. MR 48 *12151.
 - [58] M. Sharir, A Counterexample on Extreme Operators, *Israel J. Math.*, 24 (1976), no. 3—4, 320—337. MR 55 *11096.
 - [59] M. Sharir, A Non-nice Extreme Operator, *Israel J. Math.*, 26 (1977), no. 3—4, 306—312. MR 56 *12970.
 - [60] G. F. Simmons, *Introduction to Topology and Modern Analysis*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1963.
 - [61] I. Singer, Best Approximation in Normed Linear Spaces by Elements Of Linear Subspaces, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1970.
 - [62] M. H. Stone, Applications of the Theory of Boolean Rings to General Topology, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 41 (1937) 375—481.
 - [63] P. D. Taylor, A Characterization of $\mathcal{G}$ -Spaces, *Israel J. Math.*, 10 (1971) 131—134. MR 46 *7873.